

4. Рассчитать показания вольтметров

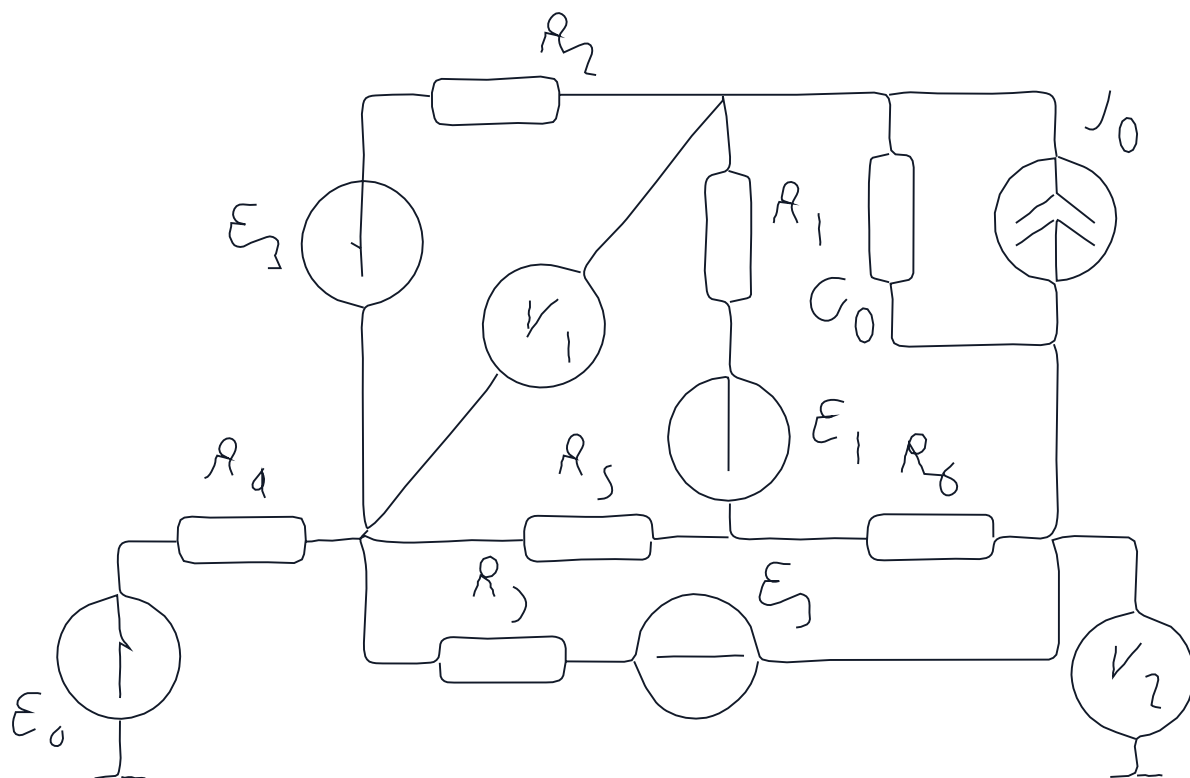


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
определены показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = I_2 R_2 - E_2 = 42 \text{ В} - 20 \text{ В} = 22 \text{ В}$$

$$U_2 = E_1 - I_1 R_1 - I_2 R_5 + E_3 = 110 \text{ В} - 0 \text{ В} - 18 \text{ В} + 25 \text{ В} = 117 \text{ В}$$

$$U_1 = 22 \text{ В}, U_2 = 117 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в указанной цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_0^2 R_3 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_8^2 R_8$$

$$= 42^2 \cdot 20 + 18^2 \cdot 40 + 1^2 \cdot 10 + 1^2 \cdot 20 + 1^2 \cdot 20 + 1^2 \cdot 20 + 1^2 \cdot 20 = 22120 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_0 I_0 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 20 \cdot 42 + 110 \cdot 18 + (-42) \cdot 1 + 25 \cdot 1 + 110 \cdot 0 = 22120 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 22120 - 22120 = 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внутреннему контуру цепи построить потенциалную диаграмму

График выбора потенциалов точек заземления

По основному элементу выбрать точки внутреннего контура для которых вычисляются потенциалы